

Pour calculer le ^{succès} global des affranchissements pour chacun des services S_1 et S_2 , suivant le poids du courrier, on peut disposer les calculs de la manière suivante :

$$\begin{pmatrix} 50 & 7 \\ 35 & 3 \\ 15 & 4 \\ 10 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0,04 & 0,06 & 0,09 & 0,25 \\ 0,31 & 0,41 & 0,28 & 0,28 \\ 0,45 & 0,23 & 0,83 & 0,73 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7,95 & 1,32 \\ 36,85 & 5,08 \\ 50,3 & 8,62 \end{pmatrix}$$

Définition 4

Soit $A = (a_{ij})$ une matrice à n lignes et p colonnes et $B = (b_{ij})$ une matrice à p lignes et q colonnes. Le produit de la matrice A par la matrice B est la matrice $AB = (c_{ij})$ à n lignes et q colonnes telle que, pour tout couple d'indices (i, j) tels que $1 \leq i \leq n$ et $1 \leq j \leq q$:

$$c_{ik} = a_{i1}b_{1k} + a_{i2}b_{2k} + \dots + a_{ip}b_{pk}$$

Exemple:

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$$

Remarque: La multiplication matricielle n'est pas commutative! De manière générale, $AB \neq BA$

$$(3, -1) \quad (0.2, 0.2) \quad (3 \times 0.2 + (-1) \times (-0.4), 3 \times 0.2 + (-1) \times 0.6) \quad (1, 0)$$